

Table des matières

1	Structures Algébriques	2
1	Compléments sur les groupes	2
1.1	Généralités sur les groupes	2
1.2	Morphismes de groupes	4
1.3	Produit direct de groupes	5
1.4	Sous-groupe engendré par une partie	5
1.5	Groupes monogènes et cycliques	5
1.6	Ordre d'un élément	6
1.7	Caractérisation des groupes monogènes	6
2	Anneaux	6
2.1	Définitions et exemples	6
2.2	Produit fini d'anneaux	7
2.3	Morphismes d'anneaux	8
2.4	Notion de Corps	8
3	Idéaux et divisibilité dans un anneau commutatif	8
3.1	Divisibilité dans un anneau intègre	9
3.2	Idéaux de $\mathbb{Z}$, l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	10
3.3	Idéaux de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ un corps	11
4	Structures d'Algèbres	12

Chapitre 1

Structures Algébriques

Motivation : Pourquoi les structures algébriques ?

Au début du XIX^e siècle, un jeune mathématicien français, Évariste Galois, se posa une question qui allait bouleverser les mathématiques : peut-on résoudre toutes les équations polynomiales de degré cinq ou plus par des formules ne faisant intervenir que les opérations usuelles et des racines (c'est-à-dire « par radicaux ») ? Les degrés 2, 3 et 4 avaient été résolus depuis longtemps, mais le degré 5 résistait. Galois, à peine âgé de vingt ans, comprit que la réponse ne se trouvait pas dans des calculs plus astucieux, mais dans la *structure* cachée des solutions. En associant à chaque équation un *groupe de permutations* de ses racines, il établit un lien profond entre la théorie des groupes et la résolubilité des équations. Ce faisant, il fondait la théorie des groupes et, plus largement, l'algèbre moderne.

Mais l'utilité des structures algébriques dépasse largement ce problème historique. De nos jours, la sécurité des communications sur Internet repose sur des anneaux comme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et sur des propriétés fines des groupes, comme le montre le cryptosystème RSA. Les codes correcteurs d'erreurs, la cryptographie, la mécanique quantique, la chimie ou encore l'étude des symétries d'un cristal utilisent quotidiennement groupes, anneaux et algèbres. Comprendre ces structures, c'est acquérir un langage universel pour décrire des phénomènes aussi variés que les rotations d'un cube, les nombres entiers ou les polynômes.

Dans ce chapitre, nous allons poser les bases de ce langage : groupes, sous-groupes, morphismes, puis anneaux, idéaux et algèbres. Nous verrons comment des objets apparemment différents (entiers, matrices, polynômes, symétries) obéissent à des règles communes, et comment ces règles permettent de résoudre des problèmes concrets. L'abstraction n'est pas un but en soi : elle est le moyen de dégager l'essentiel et de transférer des résultats d'un domaine à un autre.

Commençons par la structure la plus fondamentale : celle de *groupe*.

1 Compléments sur les groupes

1.1 Généralités sur les groupes

Définition et exemples

Définition 1. Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne notée $*$. On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

1. La loi $*$ est associative : $\forall x, y, z \in G, (x * y) * z = x * (y * z)$.
2. Il existe un élément neutre $e \in G$ tel que $\forall x \in G, x * e = e * x = x$.
3. Tout élément $x \in G$ admet un symétrique (ou inverse) $x' \in G$ tel que $x * x' = x' * x = e$.

Si de plus la loi $*$ est commutative (i.e. $\forall x, y \in G, x * y = y * x$), on dit que le groupe est **commutatif** ou **abélien**.

Notation 1. Soit $(G, *)$ un groupe et $a \in G$. On définit pour $n \in \mathbb{Z}$ la puissance n -ième de a par :

$$a^n = \underbrace{a * a * \cdots * a}_{n \text{ fois}} \quad \text{si } n > 0, \quad a^0 = e, \quad a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

Si la loi est notée additivement $(+)$, on parle de multiples : $na = a + \cdots + a$ (pour $n > 0$) et $(-n)a = n(-a)$.

Exemples 1. Les ensembles suivants, munis des lois usuelles, sont des groupes :

1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens.
2. $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.
3. $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ (groupe des matrices inversibles) est un groupe, non commutatif pour $n \geq 2$.
4. Le groupe symétrique $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ des permutations d'un ensemble à n éléments est un groupe, non abélien pour $n \geq 3$.

Exercice 1

Soit $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. On pose pour tous éléments (x, y) et (x', y') de G :

$$(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y).$$

1. Vérifier que $*$ est une loi interne associative sur G .
2. Vérifier que $(G, *)$ est un groupe. Est-il commutatif?
3. Donner une expression de $(x, y)^n$.
4. Déterminer l'ordre de $(1, 0)$ et de $(-1, 0)$.
5. Résoudre dans G l'équation $(a, b)^2 = (1, 0)$.

Sous-groupes

Définition 2. Soit $(G, *)$ un groupe et H une partie non vide de G . On dit que H est un **sous-groupe** de G si :

1. H est stable par la loi $*$: $\forall x, y \in H, x * y \in H$;
2. H contient l'élément neutre e de G ;
3. H est stable par passage à l'inverse : $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

Proposition 1. Un sous-ensemble H de G est un sous-groupe de G si et seulement si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. $H \neq \emptyset$;
2. $\forall x, y \in H, x * y \in H$ (stabilité) ;
3. $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ (stabilité par inverse).

Preuve. La condition $H \neq \emptyset$ assure l'existence d'un élément $x \in H$. Alors $x^{-1} \in H$ et $e = x * x^{-1} \in H$. Les autres propriétés découlent immédiatement.

Remarque 1. On peut aussi caractériser un sous-groupe par : $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H$.

Exemples 2. 1. Pour tout groupe G , $\{e\}$ et G lui-même sont des sous-groupes de G .

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité :

$$\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

4. Le groupe orthogonal d'ordre n :

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid A^T A = I_n\}$$

est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

5. Le groupe alterné $\mathfrak{A}_n = \ker(\varepsilon)$ où $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ est la signature, est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.
6. Le groupe spécial linéaire :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$$

est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ (c'est le noyau du morphisme $\det$).

Proposition 2. Soit G un groupe et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G . Alors leur intersection $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Preuve. La démonstration est laissée en exercice ; elle repose sur les caractérisations des sous-groupes.

Remarque 2. En revanche, la réunion de deux sous-groupes n'est pas nécessairement un sous-groupe. Par exemple, dans $(\mathbb{Z}, +)$, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-groupe car $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Proposition 3. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Preuve. Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un élément non nul. Soit n le plus petit élément strictement positif de H . On montre que $H = n\mathbb{Z}$.

Soit $a \in H$. En effectuant la division euclidienne de a par n : $a = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. Comme $n \in H$ et H est stable par addition et soustraction, on a $r = a - nq \in H$. Par minimalité de n , on a nécessairement $r = 0$. Donc $a = nq \in n\mathbb{Z}$. L'inclusion réciproque est évidente car $n \in H$ et H est stable par multiples entiers. Ainsi $H = n\mathbb{Z}$.

Exercice 2

Soit G un groupe. On appelle **centre** de G l'ensemble

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall g \in G, xg = gx\}.$$

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G .
2. Montrer que G est abélien si et seulement si $Z(G) = G$.
3. Déterminer $Z(\text{GL}_n(\mathbb{R}))$.
4. Déterminer $Z(\mathfrak{S}_n)$ pour $n \geq 3$.

Exercice 3

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que :

$$U_n \cap U_m = U_d \quad \text{avec} \quad d = n \wedge m$$

2. Application :

$$\text{montrer que } (X^n - 1) \wedge (X^m - 1) = X^{n \wedge m} - 1.$$

Remarque : On peut aussi démontrer ce résultat de manière purement algébrique en utilisant l'algorithme d'Euclide sur les polynômes. Si $n = qm + r$ avec $0 \leq r < m$, alors $X^n - 1 = (X^m - 1)Q(X) + X^r - 1$. Le PGCD est donc le même que celui de $X^m - 1$ et $X^r - 1$. En itérant, on aboutit au PGCD de $X^d - 1$ et $X^0 - 1 = 0$, ce qui donne bien $X^d - 1$.

1.2 Morphismes de groupes

Définition 3. Soient $(G, *)$ et $(G', \star)$ deux groupes. Une application $f : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** (ou **homomorphisme**) si :

$$\forall x, y \in G, \quad f(x * y) = f(x) \star f(y).$$

Exemples 3. 1. L'application exponentielle $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un morphisme.

2. Le déterminant $\det : (\text{GL}_n(\mathbb{R}), \times) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ est un morphisme.

3. La signature $\varepsilon : (\mathfrak{S}_n, \circ) \rightarrow (\{\pm 1\}, \times)$ est un morphisme.

Définition 4. Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme.

— Le **noyau** de f est : $\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$.

— L'**image** de f est : $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in G\}$.

Proposition 4. Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

1. $\ker f$ est un sous-groupe de G .
2. $\text{Im } f$ est un sous-groupe de G' .
3. f est injectif si et seulement si $\ker f = \{e_G\}$.
4. f est surjectif si et seulement si $\text{Im } f = G'$.

Preuve. 1. On vérifie les critères de sous-groupe. $\ker f \neq \emptyset$ car $f(e_G) = e_{G'}$. Si $x, y \in \ker f$, alors $f(x * y^{-1}) = f(x) \star f(y)^{-1} = e_{G'} \star e_{G'} = e_{G'}$, donc $x * y^{-1} \in \ker f$. Ainsi $\ker f$ est un sous-groupe.

2. Similaire pour l'image.

3. Si f injectif et $x \in \ker f$, alors $f(x) = e_{G'} = f(e_G)$ donc $x = e_G$. Réciproquement, si $\ker f = \{e_G\}$ et $f(x) = f(y)$, alors $f(x * y^{-1}) = e_{G'}$, donc $x * y^{-1} = e_G$, d'où $x = y$.

4. Évident par définition de la surjectivité.

Définition 5. Un morphisme $f : G \rightarrow G'$ est un **isomorphisme** s'il est bijectif. Dans ce cas, on dit que G et G' sont **isomorphes**. Un isomorphisme d'un groupe dans lui-même est un **automorphisme**.

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Montrer que $\text{GL}(E)$ est isomorphe à $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

1.3 Produit direct de groupes

Définition 6. Soient $(G_1, *_1), \dots, (G_n, *_n)$ des groupes. Leur **produit direct** est l'ensemble

$$G = G_1 \times \dots \times G_n$$

muni de la loi composante par composante :

$$(x_1, \dots, x_n) * (y_1, \dots, y_n) = (x_1 *_1 y_1, \dots, x_n *_n y_n).$$

Proposition 5. Le produit direct de groupes est un groupe. De plus, si chaque G_i est abélien, alors le produit est abélien.

Preuve. L'associativité, l'existence d'un neutre $(e_1, \dots, e_n)$ et l'inverse $(x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1})$ sont immédiates. Si tous les G_i sont abéliens, alors pour $X = (x_i)$ et $Y = (y_i)$, on a

$$X * Y = (x_i *_i y_i) = (y_i *_i x_i) = Y * X,$$

car chaque composante commute. Donc le produit est abélien.

1.4 Sous-groupe engendré par une partie

Définition 7. Soit $(G, *)$ un groupe et A une partie de G . On appelle **sous-groupe engendré par A** , noté $\langle A \rangle$, l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A . C'est le plus petit sous-groupe de G contenant A .

Remarque 3. L'intersection est non vide car G lui-même est un sous-groupe contenant A . Par la proposition précédente, cette intersection est un sous-groupe.

Proposition 6. Soit G un groupe et A une partie non vide de G . Alors

$$\langle A \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \dots a_n^{\varepsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}^*, a_i \in A, \varepsilon_i \in \{\pm 1\}\}.$$

Autrement dit, $\langle A \rangle$ est l'ensemble de tous les produits finis d'éléments de A ou de leurs inverses.

Remarque 4. Si $A = \{a\}$ est réduit à un élément, on note $\langle a \rangle$ au lieu de $\langle \{a\} \rangle$. En notation multiplicative, on a :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

En effet, l'application $n \mapsto a^n$ est un morphisme de $\mathbb{Z}$ vers G , et son image est le sous-groupe engendré par a .

Exemples 4.

1.5 Groupes monogènes et cycliques

Définition 8. Un groupe G est dit **monogène** s'il existe $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$. Un tel élément a est appelé un **générateur** de G . Si de plus G est fini, on dit que G est **cyclique**.

Proposition 7. Tout groupe monogène est abélien.

Preuve. Soit $G = \langle a \rangle$. Pour $x, y \in G$, il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $x = a^m$ et $y = a^n$. Alors $xy = a^{m+n} = a^{n+m} = yx$. Donc G est abélien.

Exemples 5. 1. $(\mathbb{Z}, +)$ est monogène, engendré par 1 (et aussi par -1). En effet, tout $k \in \mathbb{Z}$ s'écrit $k \cdot 1$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique, engendré par la classe de 1.

3. Le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité est cyclique, engendré par $e^{2i\pi/n}$.

4. $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène. En effet, si $\mathbb{Q} = \langle a \rangle$ avec $a = p/q$, alors tout élément serait un multiple de p/q , donc de la forme kp/q , ce qui ne peut donner $1/(2q)$ par exemple.

Proposition 8. 1. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique engendré par $\bar{1}$.

2. Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont $\bar{k}$ avec $k \in [0, n-1]$ et $k \wedge n = 1$.

Preuve. 1.

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &= \{\bar{k}, k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{k \cdot \bar{1}, k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \langle \bar{1} \rangle \end{aligned}$$

D'où $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique et engendré par $\bar{1}$.

2. Soit $k \in [0, n-1]$,

$$\begin{aligned}
 \bar{k} \text{ g  n  rateur de } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\iff \bar{1} \in \langle \bar{k} \rangle \\
 &\iff \exists k' \in \mathbb{Z}, \bar{1} = \overline{k' \cdot k} \\
 &\iff \exists k' \in \mathbb{Z}, 1 \equiv k'k \pmod{n} \\
 &\iff \exists k' \in \mathbb{Z}, n \mid 1 - k'k \\
 &\iff \exists k', k'' \in \mathbb{Z}, k'k + k''n = 1 \\
 &\iff k \wedge n = 1 \text{ (d'apr  s l'  galit   de B  zout)}
 \end{aligned}$$

1.6 Ordre d'un   l  ment

D  finition 9. Soit G un groupe et $a \in G$. On dit que a est d'**ordre fini** s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = e$. Le plus petit entier $n \geq 1$ v  rifiant $a^n = e$ est alors appel   **ordre** de a , not   $o(a)$. Si un tel n n'existe pas, on dit que a est d'ordre infini.

Propri  t   1. Soit a un   l  ment d'ordre fini d dans un groupe G . Alors :

1. $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{d-1}\}$ et ces   l  ments sont deux    deux distincts.
2. Pour $k \in \mathbb{Z}$, $a^k = e \iff d \mid k$.
3. L'ordre de a est   gal au cardinal de $\langle a \rangle$.

Preuve. La d  monstration est classique : on montre d'abord que les a^i pour $0 \leq i < d$ sont distincts, puis que tout a^k se r  duit modulo d gr  ce    la division euclidienne.

Exemples 6. 1. Dans $(\mathbb{Z}, +)$, seul 0 est d'ordre fini (ordre 1) ; tout autre   l  ment est d'ordre infini.

2. Dans $(\mathbb{R}^*, \times)$, -1 est d'ordre 2, 1 d'ordre 1, tout autre r  el non nul (sauf ± 1) est d'ordre infini.

3. Dans $\mathfrak{S}_n$, une transposition est d'ordre 2, un p -cycle est d'ordre p .

4. Dans $\text{GL}_2(\mathbb{C})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 4 car $A^2 = -I_2$, $A^4 = I_2$. La matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est d'ordre infini car $B^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq I_2$ pour $n \neq 0$.

Th  or  me 1 (Th  or  me de Lagrange). Soit G un groupe fini et $a \in G$. Alors l'ordre de a divise le cardinal de G (l'ordre du groupe).

Corollaire 1. Soit G un groupe fini de cardinal n . Alors pour tout $a \in G$, on a $a^n = e$.

Preuve. Par le th  or  me de Lagrange, $o(a) \mid n$, donc $n = k o(a)$, d'o   $a^n = (a^{o(a)})^k = e$.

1.7 Caract  risation des groupes monog  nes

Th  or  me 2. Soit G un groupe monog  ne engendr   par a . Alors :

1. Si a est d'ordre infini, G est isomorphe    $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Si a est d'ordre fini n , G est isomorphe    $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Preuve. Rappelons que $G = \langle a \rangle$ signifie

$$G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

L'ordre de a est le plus petit entier $n > 0$ tel que $a^n = e$, s'il existe ; sinon on dit que a est d'ordre infini.

Remarque 5. Ainsi, un groupe monog  ne est soit infini isomorphe    $\mathbb{Z}$, soit fini cyclique isomorphe    $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2 Anneaux

2.1 D  finitions et exemples

D  finition 10 (Anneau). Soit A un ensemble muni de deux lois de composition interne $+$ et $\times$. On dit que A est un anneau si :

- $(A, +)$ est un groupe ab  lien de neutre not   0_A .
- $\times$ est associative.
- $\times$ est distributive par rapport    $+$.
- $\times$ admet un   l  ment neutre not   1_A .

Si de plus $\times$ est commutative, on dit que A est commutatif.

Définition 11 (Anneau intègre). Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit que A est intègre si :

- $A \neq \{0\}$
- A est commutatif
- $\forall a, b \in A, ab = 0 \implies a = 0$ ou $b = 0$.

Exemples 7. 1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif intègre.

2. $(\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs intègres, même des corps.

3. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ est un anneau commutatif intègre.

4. L'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ muni de l'addition et de la multiplication ponctuelles est un anneau commutatif, mais non intègre (il y a des diviseurs de zéro).

5. L'ensemble $M_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n est un anneau non commutatif pour $n \geq 2$, et non intègre (il existe des matrices non nulles de produit nul).

Définition 12 (Élément inversible). Soit $(A, +, \times)$ un anneau et $a \in A$. On dit que a est inversible dans A si : $\exists y \in A, a \times y = y \times a = 1_A$. On note $U(A)$ l'ensemble des éléments inversibles de A .

Proposition 9. Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Alors $(U(A), \times)$ est un groupe. On l'appelle groupe des inversibles de A .

Preuve. Vue en MPSI.

Exemples 8. 1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif, intègre et $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$.

2. $(K[X], +, \times)$ est un anneau commutatif intègre et $U(K[X]) = K \setminus \{0\}$.

3. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. $(K^I, +, \times)$ est un anneau commutatif non intègre. (Soit $a, b \in I, a \neq b; f = \mathbb{1}_{\{a\}}, g = \mathbb{1}_{\{b\}}; f \times g = 0$). $U(K^I) = \{f \in K^I, \forall x \in I, f(x) \neq 0\}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(M_n(K), +, \times)$ est un anneau non commutatif ($E_{12} \times E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21} \times E_{12}$), non intègre. $U(M_n(K)) = GL_n(K)$.

5. $(\mathbb{Z}^\times) = \{\pm 1\}$.

6. $(\mathbb{K}[X]^\times) = \mathbb{K}^*$ (pour un corps $\mathbb{K}$).

7. $(M_n(\mathbb{K})^\times) = GL_n(\mathbb{K})$.

8. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est l'ensemble des classes k telles que $\gcd(k, n) = 1$.

Définition 13 (Sous-anneau). Soit $(A, +, \times)$ un anneau et B une partie de A . On dit que B est un sous-anneau de A si :

- $\forall x, y \in B, x - y \in B$
- $\forall x, y \in B, xy \in B$
- $1_A \in B$.

Exemples 9. 1. $D_n(K), T_n^s(K), T_n^i(K)$ sont des sous-anneaux de $M_n(K)$.

2. $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau...

2.2 Produit fini d'anneaux

Définition 14 (et proposition). Soit $(A_i)_{i \in [1, n]}$ une famille d'anneaux. On définit sur $\prod_{i=1}^n A_i$ les deux lois de composition interne

par : $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \prod_{i=1}^n A_i,$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \times (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 \times y_1, x_2 \times y_2, \dots, x_n \times y_n)$$

Alors $(\prod_{i=1}^n A_i, +, \times)$ est un anneau, appelé anneau produit $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Preuve. À faire.

Exemple 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et A un anneau. A^n est un anneau. Par exemple $(\mathbb{Z}^2, +, \times)$ est un anneau commutatif non intègre (car $(1, 0) \times (0, 1) = (0, 0)$) et $U(\mathbb{Z}^2) = \{(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1)\} = U(\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z})$.

Exercice 2. Soit A_1, A_2 deux anneaux. Montrer que :

1. $A_1 \times A_2$ est commutatif $\iff A_1$ et A_2 sont commutatifs.
2. $A_1 \times A_2$ n'est pas intègre.
3. $U(A_1 \times A_2) = U(A_1) \times U(A_2)$.

2.3 Morphismes d'anneaux

Définition 15. Soit A, B deux anneaux.

1. On appelle morphisme d'anneaux de A dans B toute application $f : A \rightarrow B$ telle que :

$$\begin{cases} \forall x, y \in A, f(x + y) = f(x) + f(y) \\ \forall x, y \in A, f(x \times y) = f(x) \times f(y) \\ f(1_A) = 1_B \end{cases}$$

2. On appelle isomorphisme d'anneaux de A dans B tout morphisme d'anneaux de A dans B qui est bijectif. Dans ce cas, on dit que A et B sont isomorphes.

Exemples 10. 1. $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$.

2. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$ est un morphisme d'anneaux.

3. $\varphi : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{M}_n(K), f \mapsto \text{Mat}_B(f)$ (où E est un K -ev de dimension n et B une base de E). φ est un isomorphisme d'anneaux.

Remarques 1. 1. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux et $a \in A, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$. Alors, $f(na) = nf(a)$ et $f(a^m) = (f(a))^m$.

2. Soit $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux morphismes d'anneaux. Alors $g \circ f$ est un morphisme d'anneaux.

3. Soit $f : A \rightarrow B$ un isomorphisme d'anneaux. Alors $f^{-1} : B \rightarrow A$ est un morphisme d'anneaux.

4. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- A' sous-anneau de $A \implies f(A')$ est un sous-anneau de B .
- B' sous-anneau de $B \implies f^{-1}(B')$ est un sous-anneau de A .
- $\text{Ker} f$ n'est pas un sous-anneau de A (car $1_A \notin \text{Ker} f, f(1_A) = 1_B \neq 0_B$).

2.4 Notion de Corps

Définition 16 (d'un corps). On appelle corps tout anneau commutatif $(K, +, \times)$ tel que $U(K) = K \setminus \{0\}$.

Exemples 11. 1. $(K, +, \times)$ est un corps si $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

2. $(\mathcal{M}(X) = \{ \frac{P(X)}{Q(X)} \mid P(X) \in K[X], Q(X) \in K[X] \setminus \{0\} \}, +, \times)$ est un corps.

Définition 17 (d'un sous-corps). Soit $(K, +, \times)$ un corps et L une partie de K . On dit que L est un sous-corps de K si :

- $\forall x, y \in L, x - y \in L$
- $\forall x, y \in L, x \times y \in L$
- $1_K \in L$
- $\forall x \in L \setminus \{0\}, x^{-1} \in L$

Exemples 12. 1. $\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

2. $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

3. $\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}(X)$.

3 Idéaux et divisibilité dans un anneau commutatif

Définition 18 (d'un idéal). Soit A un anneau commutatif et I une partie de A . On dit que I est un idéal si :

$$\begin{cases} (I, +) \text{ est un sous-groupe} \\ \forall a \in A, \forall x \in I, a \times x \in I \end{cases}$$

Exemples 13. 1. $\{0\}$ et A sont deux idéaux triviaux de A .

2. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ (où $n \in \mathbb{N}$ ou $n \in \mathbb{Z}$).

3. On considère $A = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, x \text{ bornée}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. $I = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, x \text{ converge vers } 0\}$.

Définition et proposition 1 (Idéal principal). Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $a \in A$. On note $(a) = aA = \{a \times x, x \in A\}$. Alors (a) est un idéal de A appelé l'idéal principal engendré par a .

Preuve. — $0_A = 0 \times a \in (a)$.

- Soient $y, z \in (a)$. Alors $\exists x, x' \in A, y = ax$ et $z = ax'$. $\implies y - z = a(x - x') \in (a)$ car $x - x' \in A$. Donc (a) est un sous-groupe de $(A, +)$.
- Soient $y \in (a)$ et $b \in A$. $y \in (a) \implies \exists x \in A, y = ax$. Alors $by = a(bx) \in (a)$ car $bx \in A$. Donc (a) est un idéal de A .

Exemples 14. 1. Dans $\mathbb{Z}$, $(a) = a\mathbb{Z}$.

2. Dans $\mathbb{R}[X]$, $(X) = X\mathbb{R}[X] = \{XP, P \in \mathbb{R}[X]\} = \{P \in \mathbb{R}[X], P(0) = 0\}$.

Proposition 10. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker} f$ est un idéal de A .

Preuve. — Comme $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, alors $f : (A, +) \rightarrow (B, +)$ est un morphisme de groupes. Par suite $\text{Ker} f$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

- Soient $(x, a) \in \text{Ker} f \times A$. $f(xa) = f(x)f(a) = 0 \times f(a) = 0$. Donc $xa \in \text{Ker} f$.

Exemple 2. $I = \{P \in \mathbb{R}[X], P(0) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{R}[X]$. On considère $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}, P \mapsto P(0)$. On vérifie que f est un morphisme d'anneaux et $\text{Ker} f = I$. Donc I est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.

Proposition 11. Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.

1. Soit $(I_i)_{i \in I}$ une famille d'idéaux de A . Alors $\bigcap_{i \in I} I_i$ est un idéal de A .

2. Soient $I_1, I_2, \dots, I_n$ des idéaux de A . Alors $\sum_{i=1}^n I_i$ est un idéal de A .

Preuve. 1. • On a pour tout $i \in I$, I_i est un sous-groupe de $(A, +)$. Donc $\bigcap_{i \in I} I_i$ est un sous-groupe de $(A, +)$. • Soit $x \in \bigcap_{i \in I} I_i$ et $a \in A$. Pour tout $i \in I$, on a $x \in I_i$ et I_i est un idéal de A . D'où $ax \in I_i$ et ce pour tout $i \in I$. Donc $ax \in \bigcap_{i \in I} I_i$.

2. — Montrons que $\sum_{i=1}^n I_i$ est un sous-groupe de $(A, +)$. On considère $f : I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n \rightarrow A, (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i$.

On vérifie que f est un morphisme de groupes et $\text{Im} f = \sum_{i=1}^n I_i$. Donc $\sum_{i=1}^n I_i$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

— Soit $x \in \sum_{i=1}^n I_i$ et $a \in A$. Comme $x \in \sum_{i=1}^n I_i$, $\exists (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n I_i$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i$. $ax = \sum_{i=1}^n ax_i$. Or $\forall i \in [1, n], x_i \in I_i$ et I_i est un idéal de A . Donc $ax_i \in I_i$. Par suite, $ax \in \sum_{i=1}^n I_i$. Donc $\sum_{i=1}^n I_i$ est un idéal de A .

Exercice 3. Soit A, B deux anneaux commutatifs et I un idéal de A .

- Montrer que $I = A \iff 1_A \in I \iff I \cap U(A) \neq \emptyset$.
- Montrer que A est un corps $\iff$ les idéaux de A sont $\{0\}$ et A .
- Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. On suppose que A est un corps. Montrer que f est injectif.

3.1 Divisibilité dans un anneau intègre

Définition 19. Soit $(A, +, \times)$ un anneau intègre et $a, b \in A$. On dit que a divise b si $\exists c \in A$ tel que $b = a \times c$. On note $a \mid b$.

Proposition 12. Soit $(A, +, \times)$ un anneau intègre et $a, b \in A$.

- $a \mid b \iff (b) \subset (a)$
- $a \mid b$ et $b \mid a \iff (a) = (b) \iff \exists u \in U(A), b = au$.

Preuve. 1. $\implies$ On a $a \mid b$ donc $\exists c \in A, b = ac \in (a)$. Soit $x \in (b)$, donc $\exists y \in A, x = by$. $\implies x = a(cy) \in (a)$. D'où $(b) \subset (a)$.

$\Leftarrow$ On a $b \in (b)$ et $(b) \subset (a)$. Donc $b \in (a)$. D'où $\exists c \in A, b = ac$. i.e. $a \mid b$.

2. D'après 1), on a $a \mid b$ et $b \mid a \iff (b) \subset (a)$ et $(a) \subset (b) \iff (a) = (b)$. Montrons que $a \mid b$ et $b \mid a \iff \exists u \in U(A), b = au$. $\Leftarrow$ On a $b = au$ et $a = bu^{-1}$. Donc $a \mid b$ et $b \mid a$. $\implies$ On a $a \mid b$ et $b \mid a$. $\exists c, d \in A, b = ac$ et $a = bd$. $\implies b = ac = bdc \implies b(1 - dc) = 0$. A étant intègre, donc $b = 0$ ou $dc = 1$.

— Si $b = 0$. On a $a = bd = 0$. Donc a et b sont nuls. On prend $u = 1$.

— Si $b \neq 0$. Donc $dc = 1$. D'où $c \in U(A)$. Donc on prend $u = c$. On a $b = au$.

3.2 Idéaux de $\mathbb{Z}$, l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 3. Soit I une partie de $\mathbb{Z}$. I est un idéal de $\mathbb{Z} \iff \exists n \in \mathbb{N}, I = n\mathbb{Z} = (n)$.

Preuve. $\Leftarrow$. Comme $I = n\mathbb{Z} = (n)$ est l'idéal principal engendré par n .

$\Rightarrow$. Comme I est un idéal de $\mathbb{Z}$, alors I est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Donc $\exists n \in \mathbb{N}$ tel que $I = n\mathbb{Z} = (n)$. Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $I = n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Alors $(n) = (m)$. Donc $n \mid m$ et $m \mid n$. Alors $n = m$ (car $n, m \in \mathbb{N}$).

Proposition 13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit une multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant : $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \times b}$. Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif.

Preuve. — Montrons que $\times$ est bien définie. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $\bar{a} = \bar{c}$ et $\bar{b} = \bar{d}$. Donc $n \mid c - a$ et $n \mid d - b$. On a : $cd - ab = d(c - a) + a(d - b)$. D'où $n \mid cd - ab$.

— On vérifie facilement que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif.

Remarque 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\pi_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ est un morphisme d'anneaux surjectif.

Théorème 4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\bar{k}, k \in [0, n-1], k \wedge n = 1\}$
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps $\iff \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre $\iff n$ est premier.

Preuve. 1. Soit $k \in [0, n-1]$. $\bar{k} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \iff \exists k' \in \mathbb{Z}, \bar{k} \times \bar{k}' = \bar{1} \iff \exists k' \in \mathbb{Z}, n \mid 1 - kk' \iff \exists (k', k'') \in \mathbb{Z}^2, kk' + nk'' = 1 \iff k \wedge n = 1$ (Théorème de Bézout). D'où $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\bar{k}, k \in [0, n-1] \text{ et } k \wedge n = 1\}$.

2. Un corps est toujours un anneau intègre. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps $\implies \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre. $\implies$ Montrons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre $\implies n$ est premier. Par l'absurde, si n n'est pas premier, alors $\exists a, b \in \{2, \dots, n-1\}, n = ab$. $\implies \bar{a} \times \bar{b} = \bar{0}$. Or $\bar{a} \neq \bar{0}$ et $\bar{b} \neq \bar{0}$. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas intègre (Absurde). $\implies$ Montrons que n premier $\implies \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps. Soit $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Comme n est premier, $n \wedge k = 1$. Donc $\bar{k}$ est inversible. Par suite, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Définition 20 (Indicatrice d'Euler). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\varphi(n) = |U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$. Le nombre d'éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ est appelée l'indicatrice d'Euler.

Remarques 2. 1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \text{card}\{k \in [0, n-1], k \wedge n = 1\}$.
2. $\forall n \geq 2, 1 \leq \varphi(n) \leq n-1$. En effet, $\bar{1} \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. D'où $\varphi(n) \geq 1$.

Exemples 15.

1. $\varphi(1) = 1$	4. $\varphi(4) = 2$	7. $\varphi(8) = 4$
2. $\varphi(2) = 1$	5. $\varphi(5) = 4$	8. $\varphi(9) = 6$
3. $\varphi(3) = 2$	6. $\varphi(7) = 6$	9. $\varphi(10) = 4$

Proposition 14. 1. Soit p un nombre premier ≥ 2 , alors $\varphi(p) = p-1$.

2. Soit p un nombre premier ≥ 2 et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, alors $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

Preuve. 1. Comme p est premier, alors $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}$. Donc $\varphi(p) = |\{1, 2, \dots, p-1\}|$. D'où $\varphi(p) = |U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})| = p-1$.

2. En exercice

Exemple 3. $\varphi(32) = \varphi(2^5) = 2^5 - 2^4 = 32 - 16 = 16$.

Théorème 5 (Théorème d'Euler). Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}^*$ avec $a \wedge m = 1$. Alors $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Preuve. On a $(U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe de cardinal $\varphi(m)$ et $\bar{a} \in U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ (car $a \wedge m = 1$). D'après le théorème de Lagrange, on a : $o(\bar{a}) \mid \varphi(m)$. Donc $\bar{a}^{\varphi(m)} = \bar{1}$. Par suite, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Conséquence 1 (Petit théorème de Fermat). Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$ avec $a \wedge p = 1$. Alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. En particulier $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Preuve. D'après le théorème d'Euler, on a : $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$. Comme p est premier, $\varphi(p) = p-1$. Par suite $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Théorème 6 (Théorème chinois). Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $m \wedge n = 1$. Alors l'anneau produit $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$.

Preuve. Soit $x \in \mathbb{Z}$, notons : $\begin{cases} \bar{x} \text{ la classe de } x \text{ modulo } mn\mathbb{Z} \\ \tilde{x} \text{ la classe de } x \text{ modulo } n\mathbb{Z} \\ \hat{x} \text{ la classe de } x \text{ modulo } m\mathbb{Z} \end{cases}$ On considère $f : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{x} \mapsto (\hat{x}, \tilde{x})$

- f est bien définie : Soit $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $\bar{x} = \bar{y}$. On a : $\tilde{x} = \tilde{y}$ et $\hat{x} = \hat{y}$, donc $m \mid x - y$ et $n \mid x - y$. Donc $\hat{x} = \hat{y}$ et $\tilde{x} = \tilde{y}$. D'où $f(\bar{x}) = f(\bar{y})$.
- f est un morphisme d'anneaux : Soit $x, y \in \mathbb{Z}$. $\Rightarrow f(\bar{x} + \bar{y}) = f(\overline{x + y}) = \widehat{x + y}, \widetilde{x + y} = (\hat{x} + \hat{y}, \tilde{x} + \tilde{y}) = (\hat{x}, \tilde{x}) + (\hat{y}, \tilde{y}) = f(\bar{x}) + f(\bar{y})$. $\Rightarrow f(\bar{x} \times \bar{y}) = f(\overline{x \times y}) = \widehat{x \times y}, \widetilde{x \times y} = (\hat{x} \times \hat{y}, \tilde{x} \times \tilde{y}) = (\hat{x}, \tilde{x}) \times (\hat{y}, \tilde{y}) = f(\bar{x}) \times f(\bar{y})$. $\Rightarrow f(\bar{1}) = (\hat{1}, \tilde{1})$.
- f est bijective. Comme $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ont même cardinal, il suffit de montrer que f est injective. Soit $\bar{x} \in \text{Ker } f$. $\bar{x} \in \text{Ker } f \iff f(\bar{x}) = (\hat{0}, \tilde{0}) \iff (\hat{x}, \tilde{x}) = (\hat{0}, \tilde{0}) \iff \hat{x} = \hat{0} \text{ et } \tilde{x} = \tilde{0} \iff m \mid x \text{ et } n \mid x \iff mn \mid x \text{ (car } m \wedge n = 1) \iff \bar{x} = \bar{0}$. Donc $\text{Ker } f = \{\bar{0}\}$.

Remarque 7. Soit $g : E \rightarrow F$ une application. Si E et F sont finis et $\text{card } E = \text{card } F$, alors g injective $\iff g$ surjective $\iff g$ bijective.

Exemple 4. $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ car $3 \wedge 5 = 1$ et $15 = 3 \times 5$.

Proposition 15 (Généralisation). Soient $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux deux à deux, alors : $\mathbb{Z}/m_1 m_2 \dots m_r \mathbb{Z}$ isomorphe à $\mathbb{Z}/m_1 \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_r \mathbb{Z}$.

Exercice 4 (Application aux systèmes de congruences). Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \wedge n = 1$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. On considère

$$(1) \begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

1. Le système (1) admet une unique solution modulo mn .
2. Si x_0 est une solution particulière de (1), alors $S = \{x_0 + k \times mn, k \in \mathbb{Z}\}$.

Remarque 8. Pour trouver une solution particulière de (1), on utilise l'algorithme d'Euclide. En effet, comme $m \wedge n = 1$, d'après le théorème de Bézout, $\exists(u, v) \in \mathbb{Z}^2, mu + nv = 1$. On pose $x_0 = m\tilde{u}b + n\tilde{v}a$. On a : $mu + nv = 1 \Rightarrow \widehat{mu} + \widehat{nv} = \hat{1}$ et $\widetilde{mu} + \widetilde{nv} = \tilde{1} \Rightarrow \widehat{nv} = \hat{1}$ et $\widetilde{mu} = \tilde{1} \Rightarrow \begin{cases} \hat{x}_0 = \widehat{m\tilde{u}b + n\tilde{v}a} = \hat{b} \\ \tilde{x}_0 = \widetilde{m\tilde{u}b + n\tilde{v}a} = \tilde{a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 \equiv b \pmod{m} \\ x_0 \equiv a \pmod{n} \end{cases}$

Exemple 5. Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 7 \pmod{4} \end{cases}$ On a $5 \wedge 4 = 1$. Or $5 = 5(1) + 4(-1) \Rightarrow x_0 = 5(1) \times 7 + 4(-1) \times 1 = 31$.
D'où $S = \{31 + 20k, k \in \mathbb{Z}\}$.

3.3 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}$ un corps

Théorème 7. (Idéaux de $K[X]$) Soit I une partie de $K[X]$ telle que $I \neq \{0\}$, alors I idéal de $K[X] \iff \exists! P \in K[X]$ unitaire, $I = PK[X] = (P)$.

Preuve. $\Leftarrow$ Si $I = PK[X] = (P)$. C'est l'idéal principal engendré par P .

$\Rightarrow$ Soit I un idéal de $K[X]$. On considère $F = \{\deg A, A \in I \setminus \{0\}\}$. F est une partie non vide de $\mathbb{N}$. En effet, $\forall A \in I \setminus \{0\}, \deg A \in \mathbb{N}$, alors $F \subset \mathbb{N}$.

• On a $I \neq \{0\}$, soit $P_0 \in I \setminus \{0\}$. Donc $\deg P_0 \in F$. Donc F admet un plus petit élément n_0 . $n_0 \in F \Rightarrow \exists A \in I \setminus \{0\}, n_0 = \deg A$. Si A unitaire, on pose $P = A$. Sinon, on pose $P = \frac{A}{a}$ où a est le coefficient dominant de A . Montrons que $I = (P)$.

• On a : $P \in I$, donc $(P) \subset I$.

• Montrons que $I \subset (P)$. Soit $A \in I$. On a $P \neq 0$, par la division euclidienne de A par P : $\exists(Q, R) \in K[X]^2$, $\begin{cases} A = PQ + R \\ \deg R < \deg P = n_0 \end{cases}$ Si $R \neq 0$, on a $R = A - PQ$. $A \in I$ et $P \in I$, I idéal. Donc $R \in I$. $\Rightarrow R \in I \setminus \{0\} \Rightarrow \deg R \in F$. $\Rightarrow \deg R \geq n_0$ (absurde). Donc $R = 0$. Donc $A = PQ \in (P)$. * Montrons l'unicité de P . Soit $R \in K[X]$ tel que R unitaire et $I = (R)$. $\Rightarrow (P) = (R)$. $\Rightarrow P \mid R$ et $R \mid P$. $\Rightarrow P = R$ (car P et R sont unitaires).

Exemple 6. $(2X) = (X)$.

Remarque 9. Soit $P, Q \in K[X]$. $(P) \subset (Q) \iff Q \mid P$. $(P) = (Q) \iff P \mid Q$ et $Q \mid P$ (on dit que P et Q sont associés). $\iff \exists \alpha \in K \setminus \{0\}, P = \alpha Q$.

Définition et proposition 2 (PGCD et PPCM d'une famille de polynômes). Soient $P_1, P_2, \dots, P_n \in K[X]$ (non tous nuls).

1. $\exists! D \in K[X]$ unitaire tel que $(P_1) + (P_2) + \dots + (P_n) = (D)$. D s'appelle le PGCD de $P_1, P_2, \dots, P_n$. On note $D = P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$.
2. $\exists! M \in K[X]$ unitaire tel que $(P_1) \cap (P_2) \cap \dots \cap (P_n) = (M)$. M s'appelle le PPCM de $P_1, P_2, \dots, P_n$. On note $M = P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n$.

Preuve. 1. On a pour tout $i \in [1, n]$, (P_i) est un idéal. Donc $(P_1) + (P_2) + \dots + (P_n)$ est un idéal de $K[X]$. $(P_1) + (P_2) + \dots + (P_n) \neq \{0\}$ car $\forall i \in [1, n], P_i \neq 0$. D'après le théorème précédent, $\exists! D \in K[X]$ unitaire tel que $(P_1) + (P_2) + \dots + (P_n) = (D)$.

2. Similaire à 1).

Exemple 7. $(X - 1) + (X - 2) = ((X - 1) \wedge (X - 2)) = (1) = K[X]$ car $1 \in (1)$. $(X - 1) \cap (X - 2) = ((X - 1) \vee (X - 2)) = (X - 1)(X - 2) = X^2 - 3X + 2$.

Théorème 8 (Théorème de Bézout). Soient $P_1, P_2, \dots, P_n \in K[X]$, alors : $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n = 1 \iff \exists Q_1, Q_2, \dots, Q_n \in K[X], P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n = 1$. On dit $P_1, P_2, \dots, P_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Preuve. $\implies$ On a : $(P_1) + (P_2) + \dots + (P_n) = (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) = (1) = K[X]$. On a : $1 \in K[X] = (P_1) + (P_2) + \dots + (P_n)$. $\implies \exists Q_1, Q_2, \dots, Q_n \in K[X], 1 = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$.

$\iff$ Posons $D = P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$. Donc $D \mid P_i$ et pour tout $i \in [1, n]$. $\implies D \mid P_1 Q_1 + \dots + P_n Q_n = 1$. $\implies D = 1$ constant non nul. $\implies P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n = 1$.

Lemme 1 (Lemme de Gauss). Soit $A, B, C \in K[X]$. $\begin{cases} A \mid BC \\ A \wedge B = 1 \end{cases} \implies A \mid C$.

Preuve. MPSI.

Définition 21 (Polynômes irréductibles). Soit $P \in K[X]$. On dit que P est irréductible sur K si :

$$\begin{cases} \deg P \geq 1 \\ \forall Q \in K[X], Q \mid P \implies \begin{cases} Q \text{ constant non nul} \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in K \setminus \{0\}, Q = \alpha P \end{cases} \end{cases}$$

Proposition 16. — Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

— Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :

- Les polynômes de degré 1.
- Les polynômes de degré 2 et $\Delta < 0$.

Preuve. MPSI.

Exemple 8. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $P = X^2 - 2 \cos(\theta)X + 1$.

- P n'est pas irréductible sur $\mathbb{C}$.
- P irréductible sur $\mathbb{R} \iff \theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

Exercice 5. (Exemple de polynômes irréductibles sur $\mathbb{Q}[X]$)

1. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 3. Montrer que : P n'est pas irréductible $\implies P$ admet une racine dans $\mathbb{Q}$.
2. Montrer que $X^3 + X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Théorème 9. (Décomposition d'un élément de $K[X]$ en produit de polynômes unitaires irréductibles) Soit $P \in K[X]$ non nul. Alors $\exists P_1, P_2, \dots, P_r \in K[X]$ unitaires, irréductibles, $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que : $P = d \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i}$ où d est le coefficient dominant de P .

Preuve. MPSI.

Exemple 9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Décomposer $P_n = X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution. Dans $\mathbb{C}[X]$, $P_n = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i \frac{2k\pi}{n}})$. Dans $\mathbb{R}[X]$, $P_n = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} (X - e^{i \frac{2k\pi}{n}})(X - e^{-i \frac{2k\pi}{n}})$
 $= (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} (X^2 - 2 \cos(\frac{2k\pi}{n})X + 1)$.

4 Structures d'Algèbres

Définition 22 (d'une algèbre). On appelle K -algèbre tout quadruplet $(A, +, \cdot, \times)$ tel que :

- $(A, +, \cdot)$ est un K -espace vectoriel.
- $(A, +, \times)$ est un anneau.
- $\forall \alpha \in K, \forall x, y \in A, \alpha \cdot (x \times y) = (\alpha \cdot x) \times y = x \times (\alpha \cdot y)$.

Si de plus $\times$ est commutative, on dit que l'algèbre A est commutative.

Exemples 16. 1. $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre. $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre.

2. $K[X], K^n, K^{\mathbb{N}}$ sont des K -algèbres commutatives.

3. $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une algèbre non commutative.

4. $\mathcal{M}_n(K)$ est une algèbre non commutative.

Remarque 10. Soit A une K -algèbre. Alors $f : A \times A \rightarrow A, (x, y) \mapsto x \times y$ est bilinéaire.

Définition 23 (d'une sous-algèbre). Soit A une K -algèbre et B une partie de A . On dit que B est une sous-algèbre de A si :

$$\begin{cases} \forall \alpha \in K, \forall x, y \in B, \alpha \cdot x + y \in B \\ \forall x, y \in B, x \times y \in B \\ 1_A \in B \end{cases} \quad \text{C'est-à-dire que} \quad \begin{cases} B \text{ est un sous-anneau} \\ B \text{ est un sous-ev de } A \end{cases}$$

Exemples 17. 1. On considère comme $\mathbb{R}$ -algèbre, on a $\mathbb{R}$ est une algèbre de $\mathbb{C}$.

2. $K_0[X]$ est une sous-algèbre de $K[X]$.

3. $B = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}, (x_n) \text{ est bornée}\}$ est une sous-algèbre $K^{\mathbb{N}}$.

4. $\mathcal{S}(E, K)$ est une sous-algèbre de K^E .

5. $\mathcal{D}_n(K)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$.

6. $B = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}, (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } 0\}$ n'est pas une sous-algèbre mais $C = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}, (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge}\}$ est une sous-algèbre.

Exemple 10 (Exemple "classique" d'algèbre). Soit $M \in \mathcal{M}_n(K)$. On note $C(M) = \{N \in \mathcal{M}_n(K) \mid MN = NM\}$, le commutant de M . Montrer que $C(M)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$.

Définition 24 (d'un morphisme d'algèbre). Soient $(A_1, +, \cdot, \times)$ et $(A_2, +, \cdot, \times)$ deux K -algèbres et $f : A_1 \rightarrow A_2$. On dit que f est

$$\text{un morphisme d'algèbre si : } \begin{cases} \forall \alpha \in K, \forall x, y \in A_1, f(\alpha x + y) = \alpha f(x) + f(y) \\ \forall x, y \in A_1, f(x \times y) = f(x) \times f(y) \\ f(1_{A_1}) = 1_{A_2} \end{cases} \quad \text{C'est-à-dire} \quad \begin{cases} f \text{ est une application linéaire} \\ f \text{ est un morphisme d'anneaux} \end{cases}$$

Remarque 11. Soit $f : A_1 \rightarrow A_2$ un morphisme d'algèbre. Alors :

1. $f(0_{A_1}) = 0_{A_2}$ et $f(1_{A_1}) = 1_{A_2}$.

2. $\text{Ker} f$ est un idéal de A_1 . $\text{Ker} f$ est un sous-ev de A_1 . $\text{Ker} f$ n'est pas un sous-anneau.

3. $\text{Im} f$ est un sous-anneau de A_2 . $\text{Im} f$ est un sous-ev de A_2 . $\text{Im} f$ n'est pas un idéal de A_2 .

Contre-Exemple 1. Si $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux en général, $\text{Im} f$ n'est pas idéal de B . $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, x \mapsto x, \text{Im} f = \mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}$ n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$.

Exemples 18. 1. $\text{Id}_A : A \rightarrow A, x \mapsto x$ est un morphisme d'algèbre.

2. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$ est un morphisme d'algèbre ($\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ -ev).

3. Soit E un K -ev de dimension n . $\varphi : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{M}_n(K), f \mapsto \text{Mat}_B(f)$ où B est une base de E . φ est un morphisme d'algèbre.

Exemple 11 (Exemple "classique"). Soit A une K -algèbre et $a \in A$. Pour $P = \sum_{k=0}^n \alpha_k X^k \in K[X]$, on note $P(a) = \sum_{k=0}^n \alpha_k a^k \in A$, avec $a^0 = 1_A$ et $a^{k+1} = a \cdot a^k$. On pose $K[a] = \{P(a) \mid P \in K[X]\} \subset A$. Montrer que $f_a : K[X] \rightarrow A, P \mapsto P(a)$ est un morphisme d'algèbre.

Conséquence 2. On a $f_a : K[X] \rightarrow A, P \mapsto P(a)$ est un morphisme d'algèbre.

1. $\text{Ker} f_a = \{P \in K[X], P(a) = 0\}$ appelé idéal de $K[X]$ appelé l'idéal de polynômes annulateurs de a .

2. Si $\exists P \in K[X]$ non nul, $P(a) = 0$, alors $\exists! \pi_a \in K[X]$ unitaire tel que $\text{Ker} f_a = (\pi_a) = \pi_a K[X]$. π_a est appelé le polynôme minimal de a .

3. $\text{Im} f_a = \{P(a), P \in K[X]\} = K[a]$. est un sous-anneau de A . C'est le plus petit sous-anneau de A contenant a .

